

## Наблюдатели на птици

Ограничение по време: 10 s      Ограничение по памет: 512 MiB

Обществото на наблюдателите на птици на Сан Сериф има любопитно раздута и постоянно променяща се вътрешна структура. Обществото се състои от  $n$  клона, като всеки член принадлежи на точно един клон. Клоновете са номерирани с числата от 1 до  $n$ , като  $i$ -тият клон има  $m_i$  членове. Така обществото се състои от общо  $M = m_1 + m_2 + \dots + m_n$  членове.

Всеки клон се ръководи от точно един от членовете си, който се нарича *секретар* на клона. Секретарите са номерирани точно както и съответните клонове, така че (за всяко  $i = 1, \dots, n$ ) секретар  $i$  ръководи клон  $i$ .

Освен това секретарите са организирани в йерархична структура чрез система от менторства: всеки секретар без един има *ментор*, който е секретар на някой клон. Единственият секретар без ментор е *президентът* на обществото. Ако секретар  $a$  е ментор на секретар  $b$ , считаме, че секретар  $b$  е *последовател* на секретар  $a$ . Няма секретар, който е пряко или косвено ментор на себе си. Това означава, че като следваме поредицата от секретар към техния ментор, менторът на този ментор и т.н., накрая винаги достигахме президента.

Дефинираме *влиянieto* на секретар като сума от броя членове на неговия клон и влиянието на неговите последователи (ако има такива). Тогава секретарят с най-голямо влияние е президентът, чието влияние е винаги равно на  $M$ . Секретар се нарича *старши секретар*, ако влиянието му е  $\geq M/2$ .

Уставът на обществото постановява, че старшият секретар с най-ниско влияние (сред всички старши секретари) изпълнява ролята на *ковчежник* на обществото.

От време на време секретар (освен президента) може да *смени своя ментор* и вече да стане последовател на различен ментор спрямо преди (при условие, че новият му ментор не е бил негов последовател или последовател на негов последовател и т.н.). Заради това може да се промени влиянието на някои секретари и ролята на ковчежника може да се поеме от друг секретар спрямо преди.

### Задача

Напишете програма, която чете описанието на началното състояние на обществото и поредица от смени на ментори. Програмата трябва да отпечата кой е ковчежникът в началното състояние на обществото, както и след всяка смяна на ментор.

### Вход

Първият ред съдържа две цели числа  $n$  и  $q$ , отделени с един интервал;  $n$  е броят на клоновете,  $q$  е броят на смените на ментори.

Следващите  $n$  реда описват началното състояние на обществото.  $i$ -тият от тези редове съдържа две цели числа,  $s_i$  и  $m_i$ , отделени с един интервал;  $s_i$  е менторът на секретар  $i$  (т.е. на секретарят, който ръководи клон  $i$ ), докато  $m_i$  е броят на членовете на клон  $i$ . Стойността  $s_i = 0$  обозначава, че секретар  $i$  е президент на обществото и затова няма ментор.

Оставащите  $q$  реда описват смените на ментори.  $j$ -тият от тези редове съдържа две цели числа,  $\hat{x}_j$  и  $\hat{z}_j$ , отделени с един интервал. Значението на тези числа е

следното. Нека означим с  $t_j$  (за  $j = 0, \dots, q$ ) ковчежникът след първите  $j$  смени на ментори (така  $t_0$  е ковчежникът в началото преди първата смяна на ментор). Тогава  $j$ -тата смяна на ментор е, че секретар  $z_j$  става новият ментор на секретар  $x_j$ , където  $x_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{x}_j) \bmod n)$  и  $z_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{z}_j) \bmod n)$ . Целта на това представяне на стойностите на  $x_j$  и  $z_j$  е, за да е задължително Вашата програма да обработва смените на ментори в реда, в който се появяват.

Смените на ментори във входните данни ще бъдат винаги валидни, т.е.  $z_j$  няма да е равно на  $x_j$ , както и  $z_j$  няма да е последовател на  $x_j$ , няма да е последовател на последовател на  $x_j$  и т.н. Възможно е  $z_j$  вече да е бил ментор на  $x_j$  точно преди  $j$ -тата промяна (така че да не се случва реална промяна).

Обърнете внимание, че ако Вашата програма намери грешно  $t_j$  по някое време, то ще декодира грешно поредицата от входове  $\hat{x}_{j+1}, \hat{z}_{j+1}$  и т.н., и може да се получи резултат RTE (грешка по време на изпълнение) вместо WA (грешен отговор), защото е възможно грешно декодираните входове да са невалидни (т.е. грешно да се получи  $z_{j+1}$ , който е последовател на  $x_{j+1}$ ).

### Ограничения

- $1 \leq n \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq q \leq 30\,000$
- $1 \leq m_i$  за всяко  $i = 1, \dots, n$
- $m_1 + m_2 + \dots + m_n \leq 10^9$
- $1 \leq \hat{x}_j \leq n$  и  $1 \leq \hat{z}_j \leq n$  за всяко  $j = 1, \dots, q$ .

### Подзадачи

- Подзадача 1 (15 точки):  $n \leq 100$
- Подзадача 2 (10 точки):  $n \leq 1000$
- Подзадача 3 (50 точки):  $n \leq 300\,000$
- Подзадача 4 (25 точки): Няма допълнителни ограничения.

### Изход

Отпечатайте числата  $t_0, t_1, \dots, t_q$ , всяко на отделен ред, където  $t_j$  е ковчежникът след първите  $j$  смени на ментор. Разбира се, всяко  $t_j$  трябва да е цяло число в интервала  $1 \leq t_j \leq n$ .

### Пример

## Вход

7 2  
0 1  
1 3  
1 3  
2 3  
2 1  
5 2  
5 1  
3 7  
2 7

## Изход

2  
2  
3

## Коментар

В началото, секретар 2 е ковчежник (така че  $t_0 = 2$ ). При първата смяна на ментор, прочитаем  $\hat{x}_1 = 3$  и  $\hat{z}_1 = 7$  и пресмятаме  $x_1 = 1 + ((2 + 3) \bmod 7) = 6$  и  $z_1 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3$ ; така че секретар 3 става новият ментор на секретар 6; секретар 2 остава ковчежник (така че  $t_1 = 2$ ). При втората смяна на ментор, прочитаем  $\hat{x}_2 = 2$  и  $\hat{z}_2 = 7$  и пресмятаме  $x_2 = 1 + ((2 + 2) \bmod 7) = 5$  и  $z_2 = 1 + ((2 + 7) \bmod 7) = 3$ ; така че секретар 3 става новият ментор на секретар 5 и освен това става новият ковчежник (така че  $t_2 = 3$ ).

